UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE

Examen parcial 2

Seminario de Investigación II

Viernes 9 de octubre de 2026

Evaluación virtual. Se califican el capítulo 3 de la tesis según el esquema de proyecto de investigación de Sistemas de Información, el avance del capítulo 5, la introducción y la metodología del borrador del artículo científico y el repositorio del prototipo, cuyo enlace se incluye en la entrega. Esta hoja no se completa. Lea atentamente cada descriptor antes de entregar.

Respaldo de las afirmaciones. Sin respaldo, una afirmación factual es una opinión no demostrable. Son afirmaciones factuales las cifras, comparaciones, definiciones, características de una tecnología y datos del caso; una decisión propia no requiere cita, pero los hechos que la justifican sí. Los datos de terceros se respaldan con una cita en APA 7 en la tesis, o en el formato de la revista destino declarada en el artículo; los datos de la organización, con el instrumento o documento del caso; los resultados propios, con su tabla, figura, prueba o commit. Una referencia que el docente no localiza solo cuenta si el estudiante muestra la fuente.

Puntaje de cada criterio. Se asigna un solo valor: 0; 0,5; 1; 1,5 o 2. Las letras remiten a las condiciones de la columna Aprobatorio.

1. **0 puntos:** la entrega presenta al menos una situación de la columna Deficiente, o no contiene el elemento evaluado.
2. **0,5; 1 o 1,5 puntos:** sin ninguna situación de Deficiente, se asigna el mayor valor cuyo mínimo, indicado en la columna Regular, se cumple por completo; cada valor exige también el mínimo de los valores menores.
3. **2 puntos:** la entrega cumple todas las condiciones de la columna Aprobatorio.
4. **Tope por respaldo, criterios 01 a 26:** con una afirmación factual sin respaldo en la parte que evalúa, el criterio no supera 1 punto; con dos o más, no supera 0,5; con una cita a una referencia inexistente o que no dice lo que se le atribuye, vale 0. Rige aunque lo haya redactado un asistente de IA.

Los ejemplos entre comillas ilustran el nivel de precisión exigido; sus cifras y nombres no son obligatorios. En prototipos sin interfaz web (IoT, análisis de datos u otros), los criterios de interfaz se aplican a la capa equivalente de interacción.

Nota sobre 20. P es la suma de los puntajes. Con un marco ágil declarado en el criterio 06 (Scrum, XP, Kanban o una adaptación ágil) se califican los 27 criterios: nota $= 20P/54$. Con RUP, cascada u otra metodología no ágil, aunque sea iterativa, se excluyen los criterios 10 y 11: nota $= 20P/50$. La exclusión depende de la metodología declarada, no del puntaje del criterio 06. Solo se redondea la nota final, al entero más próximo. Clasificación de la nota: Deficiente, de 0 a 10; En proceso, de 11 a 16; Logrado, de 17 a 20.

Siglas. CU: caso de uso. RF y RNF: requisitos funcionales y no funcionales. HU: historia de usuario. DoD: definición de terminado. RQ: pregunta de investigación. VI y VD: variables independiente y dependiente. UML: lenguaje unificado de modelado.

Criterio	**Deficiente** 0 puntos	**Regular** 0,5 a 1,5 puntos	**Aprobatorio** 2 puntos
Capítulo 3. Diseño de la solución			
01 3.1 Especificación de métodos, modelos o algoritmos candidatos y referencia a la solución	• No presenta alternativas técnicas, presenta menos de tres candidatos o lista una sola opción sin comparar. • Compara elementos de distinta familia, como un algoritmo de IA con un framework web o un motor de base de datos con una metodología de gestión. • Copia teoría genérica o fórmulas de libros o Wikipedia sin definir sus variables ni especificar cómo se aplican al caso de estudio. • Carece de cuadro pictográfico o esquema visual de la arquitectura de la solución propuesta.	**0,5** Cumple (a) e incluye un esquema visual de la solución, aunque la descripción de los candidatos sea superficial o incompleta. **1** Cumple (a) y una de (b), (c) o (d). **1,5** Cumple (a) y dos de (b), (c) o (d).	(a) Presenta como mínimo tres candidatos viables de la misma familia o paradigma: cumple estrictamente la homogeneidad taxonómica. (b) Especifica en detalle la arquitectura, el funcionamiento, las ventajas, las limitaciones y la complejidad temporal y espacial (O) de cada candidato, definida teóricamente y no con tiempos de ejecución. (c) Supera la teoría básica con nivel de replicabilidad: formaliza el modelo de cada candidato aplicado al problema de la organización, con ecuaciones explicadas término por término y cada variable de entrada, salida y estado definida con su dominio; si optimiza, declara la función objetivo y sus restricciones. (d) Incluye un cuadro pictográfico o arquitectura que muestra cómo funcionará la solución, sus interacciones (API, base de datos, módulos) y los actores involucrados.

Criterio	Deficiente 0 puntos	Regular 0,5 a 1,5 puntos	Aprobatorio 2 puntos
02 3.2.1 Definición de criterios (métricas de evaluación)	• Los criterios son cualitativos o ambiguos ("eficiencia", "rapidez", "facilidad") sin métrica definida: no son medibles. • Usa criterios inválidos, como "popularidad del lenguaje" o "cantidad de documentación en línea".	**0,5** Define criterios cuantitativos, aunque mezcle métricas objetivas con juicios subjetivos. **1** Cumple (a). **1,5** Cumple (a) y una de (b) o (c).	(a) Todas las métricas son cuantitativas, técnicas y comprobables, por ejemplo F1 (no solo exactitud), tiempo de inferencia en ms, complejidad O(n) o interpretabilidad entendida como la capacidad de extraer y auditar las reglas que llevaron a la decisión. (b) Cada criterio tiene definición operacional: qué mide, cómo se mide, en qué unidad y bajo qué condiciones. (c) Los criterios están alineados con el problema de investigación; no son genéricos.
03 3.2.2 Valoración de criterios (sistema de puntuación)	• No asigna pesos a los criterios, o todos pesan igual sin justificación. • Carece de un instrumento de medición estandarizado (escala de 1 a 5 u otra puntuación cardinal).	**0,5** Cumple (a) y asigna pesos distintos a los criterios, aunque no los justifique. **1** Cumple (a) y una de (b), (c) o (d). **1,5** Cumple (a) y dos de (b), (c) o (d).	(a) Define un instrumento estandarizado: escala de 1 a 5 (tipo Likert). (b) Justifica el peso de cada criterio por su criticidad en el entorno de despliegue, por ejemplo "C1 = 50 % porque la precisión es crítica para ...". (c) Asigna los puntajes de la escala a partir de pruebas empíricas documentadas, no por juicio del tesista. (d) El sistema de puntuación es transparente y reproducible por un evaluador externo.
04 3.2.3 Comparación de métodos (matriz de decisión empírica)	• No presenta matriz de decisión. • Los puntajes son opiniones del tesista sin respaldo empírico: no ejecutó pruebas de concepto. • La matriz no tiene texto complementario que explique los puntajes asignados.	**0,5** Presenta una matriz de doble entrada respaldada por pruebas de concepto, aunque no todos los candidatos se evaluaran con las mismas condiciones o datos. **1** Cumple (a). **1,5** Cumple (a) y una de (b) o (c).	(a) Tabula resultados empíricos en una matriz de doble entrada (candidatos por criterios) tras someter a todos los candidatos a pruebas de concepto con las mismas condiciones y conjuntos de datos. (b) El texto complementario explica por qué cada candidato obtuvo su puntaje en cada criterio, por ejemplo "el candidato B obtiene 2 en latencia porque en la prueba de concepto su inferencia promedió 420 ms, frente a 140 ms del candidato A, que obtiene 5". (c) Los puntajes ponderados se calculan correctamente y el total es verificable aritméticamente.
05 3.3 Determinación del método, modelo o algoritmo	• Justifica la elección por "experiencia previa del tesista", "facilidad de instalación", "popularidad" u otro criterio no derivado de la matriz. • Ignora la matriz de decisión o selecciona un candidato que no obtuvo el mayor puntaje total.	**0,5** Cumple (a). **1** Cumple (a) y una de (b), (c) o (d). **1,5** Cumple (a) y dos de (b), (c) o (d).	(a) La determinación es una consecuencia matemática directa del mayor puntaje total de la matriz de decisión. (b) Incluye un párrafo concluyente, formal y declarativo, que nombra al candidato seleccionado. (c) Junto a la declaración presenta los puntajes finales totales de forma explícita y verificable. (d) Invalida explícitamente las justificaciones basadas en conveniencia personal.
06 Selección de la metodología de desarrollo	• Justifica "por moda" o copia la definición de un libro sin conectarla al problema real del proyecto. • Adopta Scrum "puro" siendo un solo tesista, sin proponer una adaptación: error de segregación de roles. • No analiza la volatilidad de los requisitos, la incertidumbre técnica ni la naturaleza del equipo. • No enumera fases ni las alinea con entregables de la tesis.	**0,5** Analiza al menos una de las tres variables del entorno y enumera las fases de la metodología. **1** Cumple (a) y una de (b), (c) o (d). **1,5** Cumple (a) y dos de (b), (c) o (d).	(a) Justifica la metodología analizando la volatilidad de los requisitos, la incertidumbre técnica y la naturaleza del equipo, y conecta cada argumento con el problema real. (b) Cada fase declara el artefacto que producirá, el apartado de la tesis y la semana, por ejemplo "la fase de diseño producirá los diagramas de clases y el modelo entidad-relación del apartado X.Y para la semana Z". (c) Presenta un cronograma con roles y asignaciones coherentes con el tamaño del equipo; si adapta un marco ágil, explica cómo redistribuye sus roles. (d) El formato de documentación es coherente con la metodología: no presenta una especificación predictiva (IEEE 830) si declara un enfoque ágil.

Criterio	Deficiente 0 puntos	Regular 0,5 a 1,5 puntos	Aprobatorio 2 puntos
07 Ingeniería de requisitos: levantamiento y trazabilidad	• Basa los requisitos en suposiciones del investigador, sin documentar la interacción con los involucrados. • No identifica la técnica ni los instrumentos de recolección. • Algún objetivo específico de la tesis no tiene requisitos asociados: el diseño está incompleto.	**0,5** Documenta la técnica de levantamiento y vincula cada objetivo específico con al menos un requisito. **1** Cumple (a). **1,5** Cumple (a) y una de (b) o (c).	(a) Detalla la técnica empleada (entrevistas estructuradas, observación in situ de los procesos o análisis de la documentación existente) y distingue las necesidades del negocio de las restricciones técnicas. (b) Cada requisito tiene trazabilidad hacia un instrumento, por ejemplo "requisito extraído de la entrevista E-01 al gerente de operaciones". (c) Una tabla conecta cada RF o HU con un objetivo específico: todo requisito responde a un objetivo y todo objetivo tiene requisitos.
08 Especificación de RF (funcionales)	• Los RF son descripciones vagas ("gestionar datos") sin entrada, proceso y salida comprobables. • Declara un marco ágil y presenta un documento predictivo rígido (IEEE 830): inconsistencia documental.	**0,5** La mayoría de los RF tiene entrada, proceso y salida comprobables. **1** Cumple (a). **1,5** Cumple (a) y una de (b) o (c).	(a) Cada RF describe entrada, proceso y salida comprobables, por ejemplo "RF-05: el módulo de cotización deberá calcular y mostrar el cronograma de pagos mensuales, tomando como entrada el DNI del cliente". (b) El formato es coherente con la metodología: SRS para la predictiva; backlog priorizado para la ágil. (c) La granularidad es homogénea: cada RF abarca una funcionalidad atómica y verificable.
09 Especificación de RNF (ISO/IEC 25010)	• Los RNF son subjetivos e inmedibles: "el sistema debe ser rápido", "la interfaz debe ser intuitiva", "el código debe ser seguro". • Los RNF no se estructuran bajo ningún estándar formal de calidad.	**0,5** Los RNF tienen métricas cuantitativas y están clasificados con un estándar de calidad, aunque alguno carezca de umbral. **1** Cumple (a). **1,5** Cumple (a) y una de (b) o (c).	(a) Cada RNF es medible, está cuantificado y tiene umbral de aceptación, por ejemplo "tiempo máximo de 1,5 s ante una carga simulada de 50 usuarios concurrentes". (b) Los RNF se estructuran bajo ISO/IEC 25010: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. (c) La selección de características está justificada por las prioridades del proyecto y no se limita a rendimiento y seguridad cuando otras son relevantes.
10 Historias de usuario (Connextra e INVEST). Solo con marco ágil	• Confunde al investigador o desarrollador con el usuario final ("Como desarrollador, quiero crear una base de datos..."): las HU son tareas técnicas. • Omite la cláusula "para [beneficio]". • No somete las HU al método INVEST, o presenta HU del tamaño de un sistema completo ("Como gerente, quiero un sistema de ventas completo").	**0,5** Usa el formato Como, quiero, para con roles de usuario final, aunque el beneficio sea genérico o algunas HU sean amplias. **1** Cumple (a) y una de (b), (c) o (d). **1,5** Cumple (a) y dos de (b), (c) o (d).	(a) Aplica la sintaxis Connextra: Como [rol específico], quiero [acción observable] para [beneficio de negocio específico]. (b) Cada HU cumple INVEST: independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña y comprobable. (c) Las HU nunca son tareas técnicas: cada una entrega valor directo al usuario final del sistema. (d) Cada HU sintetiza un único objetivo de valor; no es un RF predictivo con "como usuario quiero" antepuesto.
11 Criterios de aceptación (BDD, Gherkin). Solo con marco ágil	• Alguna HU carece de criterios de aceptación, o los confunde con la definición de terminado (DoD) del proyecto. • Solo presenta escenarios ideales: ninguna HU tiene flujo alterno o de error. • Los criterios son ambiguos: "el sistema debe calcular bien".	**0,5** Usa la estructura Dado, Cuando, Entonces en todas las HU y presenta al menos un flujo alterno o de error. **1** Cumple (a). **1,5** Cumple (a) y una de (b) o (c).	(a) Usa la estructura Dado que [contexto], cuando [acción], entonces [resultado], con valores concretos. (b) Cada HU crítica para demostrar la hipótesis tiene al menos un camino feliz y un flujo alterno o de error. (c) Declara la DoD del proyecto y la distingue de los criterios de aceptación: estos son únicos de cada HU y la DoD es transversal a todas.

Criterio	Deficiente 0 puntos	Regular 0,5 a 1,5 puntos	Aprobatorio 2 puntos
Avance del capítulo 5. Implementación En los criterios 12 y 13 también se califica la cobertura del avance: un proceso o un CU del sistema cuenta como modelado por completo solo si tiene todos los diagramas de la condición (d) de su criterio. El total son los procesos estudiados en el diagnóstico de la tesis y los CU del sistema que cubren todos los RF o HU del capítulo 3; los porcentajes son mínimos y se redondean hacia arriba.			
12 Modelado de negocios: CU del negocio, actividades, secuencia y objetos del negocio	• No presenta CU del negocio, o confunde actores del negocio con actores del sistema. • Los diagramas de actividades son informales (cajas y flechas sin notación UML) o no se conectan con los CU del negocio. • Carece de frontera organizacional y de propuesta de valor. • Modela por completo menos del 25 % de los procesos estudiados.	**0,5** Modela por completo el 25 % de los procesos estudiados. **1** Cumple (a) y modela por completo el 50 % de los procesos. **1,5** Cumple (a) y una de (b) o (c), y modela por completo el 75 % de los procesos.	(a) El diagrama de CU del negocio tiene frontera organizacional estricta, actores y trabajadores del negocio y propuesta de valor explícita. (b) Los diagramas de actividades tienen flujo completo: secuencia, decisiones, acciones paralelas con bifurcación y unión (fork/join) y particiones (swimlanes) correctas. (c) Trazabilidad: las actividades y la secuencia del negocio de cada proceso lo explican de inicio a fin, con los trabajadores y entidades del modelo de objetos. (d) Modela por completo todos los procesos estudiados: CU del negocio, diagrama de actividades, diagrama de secuencia del negocio y su parte del modelo de objetos del negocio (trabajadores y entidades).
13 Requerimientos: CU del sistema	• Confunde los CU del sistema con los CU del negocio, o lista funcionalidades sin actores. • No traduce las necesidades del negocio en requisitos técnicos viables. • Omite <<include>> o <<extend>> donde la propia entrega muestra comportamiento compartido u opcional, o la mitad o más de esas relaciones están aplicadas incorrectamente.	**0,5** Define CU del sistema con actores para las funcionalidades principales. **1** Cumple (a) y una de (b), (c) o (d). **1,5** Cumple (a) y dos de (b), (c) o (d), y modela por completo el 50 % de los CU del sistema.	(a) Define toda la funcionalidad del sistema de información para usuarios internos y externos, con una matriz de requisitos frente a CU del sistema. (b) Evidencia la traducción directa de las necesidades del negocio en requisitos técnicos. (c) Usa <<include>> para todo comportamiento compartido y <<extend>> para todo comportamiento opcional o condicional presente en la entrega, con semántica y dirección correctas. (d) Modela por completo todos los CU del sistema: especificación con flujos básico y alternos, diagrama de secuencia y clases de análisis (interfaz, control y entidad); con un marco ágil, la especificación es la HU con sus criterios de aceptación.
14 Análisis y diseño: clases, secuencia y estados	• Las clases no tienen atributos, métodos ni multiplicidad. • Los diagramas de secuencia no tienen orden cronológico de mensajes. • La máquina de estados está ausente o confunde estados con actividades. • No demuestra la evolución del modelo de dominio al diseño técnico. • El diseño muestra que el aporte se reduce a enviar datos a una API comercial o a un LLM y recibir su respuesta, sin orquestación, modificación paramétrica ni heurística propia.	**0,5** Presenta clases con atributos y métodos, secuencias cronológicas del camino feliz y máquina de estados con los estados principales. **1** Cumple (a) y una de (b), (c) o (d). **1,5** Cumple (a) y dos de (b), (c) o (d).	(a) Las clases tienen atributos, métodos, multiplicidad y tipos de relación correctos (no usa asociación donde corresponde composición). (b) Demuestra la evolución del modelo conceptual al diagrama de clases de diseño. (c) Las secuencias tienen fragmentos combinados (alt, loop, opt), parámetros y retornos, y cubren flujos principales y alternos. (d) La máquina de estados tiene todos los estados, eventos, guardas y acciones del ciclo de vida.

Criterio	Deficiente 0 puntos	Regular 0,5 a 1,5 puntos	Aprobatorio 2 puntos
15 Análisis y diseño: modelo de datos y persistencia	• No presenta el modelo lógico o físico de la base de datos. • Sobrescribe los datos originales con los resultados del algoritmo. • Elige el motor de base de datos por preferencia personal.	**0,5** Presenta el modelo lógico o físico de la base de datos. **1** Cumple (a) y una de (b), (c) o (d). **1,5** Cumple (a) y dos de (b), (c) o (d).	(a) El modelo de datos corresponde al diagrama de clases: atributos como columnas o campos con tipos coherentes y asociaciones como llaves foráneas, tablas intermedias o anidamientos. (b) Justifica el motor (relacional, documental, de grafos o de series de tiempo) por la topología de los datos del problema. (c) Separa estructuralmente los datos crudos, inmutables, de los datos procesados y los resultados. (d) Registra los resultados experimentales con metadatos de cada ejecución: identificador, marca de tiempo, hiperparámetros y versión del algoritmo.
16 Arquitectura: componentes, despliegue y paquetes	• No presenta diagramas de componentes o de despliegue, o son esquemas informales sin notación UML. • No identifica las interfaces entre componentes, o el despliegue carece de topología de red o de distribución de hardware. • Justifica la arquitectura por familiaridad con un framework o por comodidad de codificación.	**0,5** Presenta componentes con dependencias e interfaces identificadas y un despliegue con nodos, en notación UML. **1** Cumple (a) y una de (b), (c) o (d). **1,5** Cumple (a) y dos de (b), (c) o (d).	(a) Los componentes tienen interfaces provistas y requeridas en notación lollipop y socket, y dependencias trazables a clases o paquetes. (b) El despliegue muestra la topología de red completa: nodos, protocolos, artefactos y los dispositivos (firewall, balanceador de carga, router) que aseguran los RNF de seguridad y rendimiento. (c) Los paquetes siguen un criterio arquitectónico claro (capas o módulos), con dependencias dirigidas y sin ciclos injustificados. (d) Justifica el patrón arquitectónico (monolito modular, microservicios, eventos u otro) por las restricciones del experimento: aislamiento del núcleo e integridad de la persistencia.
17 Principios rectores UML (transversal a todos los artefactos)	• Usa esquemas informales sin semántica UML estándar, que generan ambigüedades. • Los diagramas están desconectados entre sí: no es posible rastrear el flujo de la VI a la VD. • Hay tres o más discrepancias de nomenclatura entre los diagramas y el texto. • El detalle es insuficiente para que otro investigador replique la arquitectura, ni siquiera en su estructura general.	**0,5** Usa notación UML reconocible, tiene a lo sumo dos inconsistencias menores de nomenclatura y la arquitectura es replicable en su estructura general. **1** Cumple (a) y una de (b), (c) o (d). **1,5** Cumple (a) y dos de (b), (c) o (d).	(a) Trazabilidad completa de la VI a la VD, desde los CU del negocio hasta el despliegue, con el método propuesto ejecutable y medible sin interferencia de procesos secundarios. (b) Usa notación UML 2.x estricta en todos los artefactos: estereotipos, multiplicidades y guardas correctos. (c) Coherencia exacta entre texto y artefacto: misma nomenclatura, sin transcripciones literales de figuras. (d) El detalle es suficiente para replicar la arquitectura sin el código fuente.
18 Implementación: correspondencia diseño y código, repositorio	• No entrega el enlace al repositorio del prototipo, o sube todo el código en un solo envío final. • El repositorio versiona entornos virtuales, datasets masivos o credenciales. • El código contradice sin justificación escrita la arquitectura declarada. • Justifica el stack tecnológico por comodidad, curva de aprendizaje o experiencia previa.	**0,5** Entrega un repositorio con el código del núcleo y un historial de varios commits. **1** Cumple (a) y una de (b), (c) o (d). **1,5** Cumple (a) y dos de (b), (c) o (d).	(a) El código implementa toda la lógica de dominio y refleja el diseño (capas o servicios, orden de mensajes de las secuencias, patrones); cada desviación se justifica por escrito y actualiza los diagramas UML. (b) El repositorio tiene README con la arquitectura y los métodos, commits semánticos (feat:, fix:, docs:) que explican el porqué, ramas para los experimentos y etiquetas de versión. (c) El entorno se reconstruye con un único comando: versiones exactas de dependencias y stack (numpy==1.24.3), .gitignore desde el primer commit y contenedor o entorno virtual. (d) La lógica se expone mediante una interfaz coherente con el problema (REST con verbos y códigos de estado, GraphQL, gRPC, MQTT o colas) con contratos de datos definidos.

Criterio	Deficiente 0 puntos	Regular 0,5 a 1,5 puntos	Aprobatorio 2 puntos
19 Alcance del prototipo e integración entre capas	• No delimita el alcance del prototipo: no declara qué funcionalidades se implementan y cuáles se excluyen. • Programa cada vista como un bloque único de código, sin componentes. • Expone credenciales o tokens de sesión en el código, en el repositorio o en el almacenamiento del navegador (localStorage o sessionStorage).	**0,5** Delimita el alcance del prototipo y muestra la interfaz de los procesos centrales conectada al backend. **1** Cumple (a) y una de (b), (c) o (d). **1,5** Cumple (a) y dos de (b), (c) o (d).	(a) Declara las funcionalidades implementadas y excluidas, y cada CU del sistema o HU del alcance tiene su interfaz implementada a partir de su wireframe. (b) La interfaz se compone de componentes de responsabilidad única, con el estado local y el global definidos. (c) El consumo de datos es asíncrono, con contratos de datos tipados, límites de tiempo, manejo centralizado de errores mediante interceptores y sin indicadores de carga infinitos. (d) La seguridad entre capas mantiene el token de acceso en memoria y el de actualización en una cookie HttpOnly, Secure y SameSite, y resuelve CORS con el origen explícito o un proxy inverso.
20 Pruebas	• No muestra el sistema funcionando.	**0,5** Muestra el sistema funcionando en los procesos centrales, con capturas por CU del sistema o por HU. **1** Cumple (a) y una de (b), (c) o (d). **1,5** Cumple (a) y dos de (b), (c) o (d).	(a) Codifica al menos una prueba automatizada de extremo a extremo (Cypress, Playwright u otra) del proceso central que verifica que la interfaz bloquea interacciones duplicadas, que el payload tiene la estructura correcta, que la base de datos registra la información y que el cliente recibe la respuesta esperada (HTTP 201 o equivalente). (b) Incluye pruebas de flujos alternos o de error y de regresión. (c) Vincula cada prueba con un criterio de aceptación o un CU del sistema, con el resultado esperado y el obtenido. (d) Mantiene compatibles las versiones de cliente y servidor mediante etiquetas de versión o monorepositorio.
Borrador del artículo científico. a) Introducción			
21 Contexto, brecha y propuesta	• No establece un problema de investigación claro, o lo plantea como necesidad funcional de software comercial ("la empresa necesita un sistema..."). • No demuestra un vacío en el estado del arte: cita trabajos sin identificar qué falta. • No justifica por qué es necesario comparar los modelos propuestos. • Copia fragmentos literales de la tesis.	**0,5** Plantea contexto, brecha y propuesta y justifica la comparación, aunque la brecha sea vaga o se apoye en pocas fuentes. **1** Cumple (a) y una de (b), (c) o (d). **1,5** Cumple (a) y dos de (b), (c) o (d).	(a) Establece un problema claro, demuestra explícitamente el vacío en el estado del arte y lo conecta con la necesidad de evaluar M modelos bajo N condiciones. (b) Redacta un texto continuo en embudo, sin subtítulos internos: contexto, brecha introducida con un conector de contraste y propuesta que declara la intención del artículo, la tecnología, el resultado esperado y la contribución principal. (c) Sitúa la contribución con un mapeo de referencias actualizadas; el contexto incluye al menos un dato estadístico con cita de cinco años de antigüedad como máximo. (d) El lenguaje es estrictamente objetivo: sin adjetivos calificativos subjetivos ni jerga comercial.
22 Hipótesis y objetivos	• No presenta hipótesis, o la hipótesis no tiene variable medible ni condición contrastable. • Los objetivos son descripciones funcionales del software, no metas verificables con métricas cuantitativas.	**0,5** La hipótesis es contrastable, aunque sus umbrales no estén cuantificados ("el modelo A será mejor que B"), y los objetivos mencionan métricas. **1** Cumple (a). **1,5** Cumple (a) y una de (b) o (c).	(a) La hipótesis es contrastable y tiene condiciones cuantificadas, por ejemplo "F1 de al menos 0,85 con $p < 0{,}05$". (b) Los objetivos son metas verificables con métricas estándar y definición operacional de cada variable. (c) Distingue la hipótesis nula (H_0) de la alternativa (H_1).

Criterio	Deficiente 0 puntos	Regular 0,5 a 1,5 puntos	Aprobatorio 2 puntos
23 Preguntas de investigación (RQ) y alcance comparativo	• No formula RQ que estructuren la comparación. • El alcance es difuso: no queda claro qué se compara, bajo qué condiciones ni con qué criterio de éxito.	**0,5** Formula RQ y menciona los modelos y las métricas de la comparación. **1** Cumple (a). **1,5** Cumple (a) y una de (b) o (c).	(a) Formula RQ claras (RQ1, RQ2...) que el diseño experimental puede responder. (b) Define qué modelos compara, bajo qué condiciones (conjunto de datos, hardware, configuración) y con qué criterios de éxito. (c) Cada RQ se asigna a una sección específica de resultados.
b) Metodología o propuesta			
24 Reproducibilidad ciega, estructura descendente y narración de artefactos	• El texto se asemeja a un tutorial de instalación, a un manual de usuario o a una bitácora cronológica: fragmentos CRUD, listados de dependencias, capturas del IDE o "primero se configuró el servidor, luego se creó la base de datos...". • Otro investigador no podría reconstruir la arquitectura sin el código fuente. • Transcribe literalmente las figuras ("la flecha del componente A apunta al componente B") o describe la tecnología con lenguaje comercial o adjetivos subjetivos ("se utilizó el potente framework X").	**0,5** Describe la arquitectura de forma descendente, con información suficiente para una reconstrucción aproximada, y referencia sus figuras en el texto. **1** Cumple (a) y una de (b), (c) o (d). **1,5** Cumple (a) y dos de (b), (c) o (d).	(a) Una persona ajena puede reconstruir la arquitectura, la base de datos y la topología de red sin el código, siguiendo la estructura descendente: visión general con su diagrama, componentes clave del aporte, flujo de procesamiento y entorno de experimentación. (b) Incluye todos los parámetros críticos: hiperparámetros, semillas, particiones de datos, versión exacta de cada herramienta citada y hardware, por ejemplo "TensorFlow 2.14.0, CUDA 11.8, cuDNN 8.7, Ubuntu 22.04 LTS, GPU NVIDIA RTX A6000". (c) Presenta el modelo matemático o el pseudocódigo del núcleo con su complejidad (O) y su adaptación a las estructuras de datos. (d) Narra solo los artefactos que su tipo de sistema necesita para presentar la comparación como aporte: cada figura se referencia al inicio de su párrafo, es legible en escala de grises, tiene título autoexplicativo y se argumenta frente a la hipótesis o los objetivos; los datos se exponen en tablas de variables (tipo, rango y rol experimental), no con el diagrama entidad-relación completo; omite dependencias, código CRUD, conexiones a bases de datos y tutoriales.
25 Diseño experimental comparativo	• No define protocolo experimental: cada candidato o configuración se evalúa bajo condiciones diferentes o no documentadas. • Carece de línea base (baseline) contra la cual medir mejoras. • No describe la selección de hiperparámetros o, sin modelo entrenable, de los parámetros de configuración que afectan la medición.	**0,5** Define un protocolo, incluye una línea base y describe la selección de hiperparámetros o de parámetros de configuración. **1** Cumple (a) y una de (b), (c) o (d). **1,5** Cumple (a) y dos de (b), (c) o (d).	(a) El protocolo garantiza condiciones idénticas para todos los candidatos: mismo conjunto de datos o de casos de prueba, hardware, preprocesamiento y partición o carga. (b) Documenta la línea base: un modelo de referencia o, en soluciones sin modelo entrenable (ERP, IoT, sistemas de soporte a decisiones, SIG u otras), el proceso o sistema actual medido con la misma métrica. (c) Aplica a todos los candidatos el mismo procedimiento de ajuste: optimización de hiperparámetros (búsqueda en rejilla, bayesiana) o, sin modelo entrenable, calibración de parámetros de configuración (umbrales, frecuencia de muestreo, resolución espacial u otros). (d) Detalla la validación: k-fold con k específico, estratificación y semilla o, sin modelo entrenable, repeticiones de cada escenario de prueba y su semilla.
26 Aislamiento, trazabilidad y procedencia de datos	• No aísla el modelo para medir su rendimiento sin interferencias de variables secundarias. • No distingue datos crudos de procesados, o la procedencia del conjunto de datos es desconocida. • Justifica las selecciones tecnológicas por conveniencia.	**0,5** Identifica el componente evaluado, describe el conjunto de datos y justifica parte de las selecciones tecnológicas con criterios experimentales. **1** Cumple (a). **1,5** Cumple (a) y una de (b) o (c).	(a) El núcleo lógico está aislado, con interfaces formalizadas, y es medible sin interferencias de variables secundarias. (b) Separa datos crudos y procesados, documenta su procedencia (fuente, fecha, licencia, tamaño) y el proceso de transformación. (c) Justifica toda selección tecnológica por las restricciones del experimento, no por conveniencia.

Criterio	**Deficiente** 0 puntos	**Regular** 0,5 a 1,5 puntos	**Aprobatorio** 2 puntos
Transversal a la tesis y al artículo El docente verifica 10 citas de la entrega, o todas si hay menos, y registra la página y la referencia de cada una. La presencia del respaldo se califica con el tope por respaldo de cada criterio.			
27 Veracidad, calidad y formato de las referencias	• Alguna referencia de la muestra no existe o no dice lo que se le atribuye. • La mitad o más de las referencias de la muestra son fuentes no admitidas en (a). • La tesis o el artículo no tiene lista de referencias.	**0,5** Más de la mitad de las referencias de la muestra son fuentes admitidas en (a). **1** Cumple (a) y una de (b), (c) o (d). **1,5** Cumple (a) y dos de (b), (c) o (d).	(a) Todas las referencias de la muestra son artículos de bases indexadas (Scopus, IEEE, WoS, SciELO), tesis de repositorios institucionales, libros técnicos o, para una tecnología, su documentación oficial; ninguna es blog, foro, Wikipedia, repositorio sin artículo, preprint sin publicación posterior ni revista depredadora. (b) Cada cita está en la oración del dato e indica página, tabla o sección si el dato es una cifra puntual. (c) El formato es uniforme: APA 7 en la tesis y el de la revista destino en el artículo. (d) Citas y lista de referencias se corresponden por completo, sin citas huérfanas ni referencias sin citar, y cada referencia tiene DOI, ISBN o enlace estable.